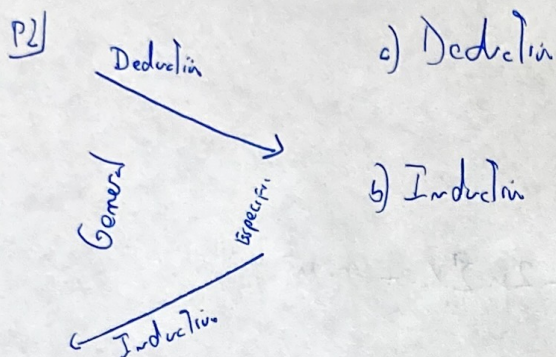


Ay1 Inferencia

P1 Se dice que el vector $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ es una muestra aleatoria de tamaño n de la población $f(x)$ si $X_1, \dots, X_n$ son v.a. independientes e idénticamente distribuidas con fdp " $f(x)$ ". Se abrevia como v.a. iid
Ej: Tomar la altura de la población a el centro de la capital



P3 Se $\vec{X} = (0, 0, 0, 0, 1)$ un muestra aleatoria $n=5$
 $X \sim \text{Unif}(a, b)$, $a, b \in \mathbb{R}$ $f(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x)$
 $\hat{a} = \frac{1-2\sqrt{3}}{5}$, $\hat{b} = \frac{1+2\sqrt{3}}{5}$ obs: $\hat{b} < 1$
 ¿Es posible?

¿Por qué el modelo no es adecuada? → Una uniforme no tiene mucha salida con los datos, ya que serían valores extremos

¿Qué modelo estaría mejor? → Bernoulli, Beta_2

↓
Puede
ocurrir
mismos problemas

→ Se debe controlar el origen de estas variables
por ejemplo si es binario o es continuo.

P4 Principio de parsimonia

→ Hay posible overfitting, ejemplo polinomios

→ Menos variables es más explicable el modelo.

P5) 1) $Y_i \sim \text{Bin}(p_i, n_i) \quad i=1 \dots n \quad n_i \in \mathbb{N} \text{ conocido}$

$$\vec{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$$

$$f(\vec{X}) = \prod_{i=1}^n \binom{n_i}{Y_i} p_i^{Y_i} (1-p_i)^{n_i-Y_i}$$

2) $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{ind}}{\sim} N(\mu, \sigma^2) \quad \mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 \in \mathbb{R}^+$

$$f(x|\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$f(\vec{X}) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\begin{aligned} f(\vec{X}|\mu, \sigma^2) &= (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \sigma^{-n} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2} \\ &= (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \sigma^{-n} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \left\{ \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\mu \sum_{i=1}^n x_i + n\mu^2 \right\}} \end{aligned}$$

3) $Y_i | X_i \stackrel{\text{ind}}{\sim} N(m(X_i), \sigma^2) \quad i=1 \dots n \quad X_i \in \mathbb{R} \text{ valores conocidos}$

$$f(\vec{Y}|\vec{X}, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \underbrace{(m(X_i))^2}_{\substack{\downarrow \\ (Y_i - m(X_i))^2}}}$$

$$\begin{aligned} f(\vec{Y}|\vec{X}, \sigma^2) &= (2\pi)^{-n/2} \sigma^{-n} \exp \left\{ -\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - m(X_i))^2}{2\sigma^2} \right\} \\ &= (2\pi)^{-n/2} \sigma^{-n} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \left[\sum Y_i^2 - 2 \sum X_i Y_i + \sum m(X_i)^2 \right] \right\} \end{aligned}$$